API Geolocalización

Esp. Lic. & Prof. Carlos Pacheco

- La API de geolocalización permite al usuario compartir su ubicación con aplicaciones web si así lo desea.

- Fue diseñada para que los navegadores puedan proveer un mecanismo de detección para obtener la posición actual del dispositivo.

- Se accede a la API de geolocalización a través de una llamada a **navigator.geolocation**

Métodos:

- getCurrentPosition(ubicación, error, configuración)

- Geolocation.watchPosition(ubicación, error, configuración)

- Geolocation.clearWatch()

Ubicación: Este objeto es generado para contener la información acerca de la ubicación detectada.

Tiene dos atributos: coords y timestamp.

coords => Objetos =>latitude (latitud)
longitude (longitud)
altitude (altitud en mts)
accuracy (exactitud en mts)
altitudeAccuracy (exactitud de la altitud en mts)
heading (dirección en grados)
speed (velocidad en mts por segundo)

timestamp => (en formato timestamp)

Error: podremos capturar los errores producidos en el proceso.

- PERMISSION_DENIED (permiso denegado) - valor 1. Este error ocurre cuando el usuario no acepta activar el sistema de ubicación para compartir su información.

- POSITION_UNAVAILABLE (ubicación no disponible) - valor 2. Este error ocurre cuando la ubicación del dispositivo no pudo determinarse por ninguno de los sistemas de ubicación disponibles.

- TIMEOUT (tiempo excedido) - valor 3. Este error ocurre cuando la ubicación no pudo ser determinada en el período de tiempo máximo declarado en la configuración.

```
function error(error) {

console.error(`ERROR(${error.code}):{error.message}`);

                    }
```

configuracion: es un objeto que puede contener hasta tres posibles propiedades:

- enableHighAccuracy : Esta es una propiedad booleana que indica que la aplicación desea obtener los mejores resultados posibles. En true el dispositivo puede proporcionar una posición más precisa.

- timeout: Esta propiedad es un valor positivo long que indica el tiempo máximo de espera para que la operación finalice (Su valor es en milisegundos). El valor predeterminado es Infinity, lo que significa que getCurrentPosition() no se devolverá hasta que la posición esté disponible.

- maximumAge: Las ubicaciones encontradas previamente son almacenadas en un caché en el sistema. Si consideramos apropiado recurrir a la información grabada en lugar de intentar obtenerla desde el sistema esta propiedad puede ser declarada con un tiempo límite específico.

Si se establece en 0, significa que el dispositivo no puede usar una posición en caché y debe intentar recuperar la posición actual real. Si se establece en , Infinity el dispositivo debe devolver una posición en caché independientemente de su antigüedad.

```
let configuracion={

                enableHighAccuracy: true,       //default: false
                timeout: 10000,                 //default: Infinity
                maximumAge: 6000                //default: 0

};
```

Documentación

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Geolocation_API

Muchas gracias por su atención!!!